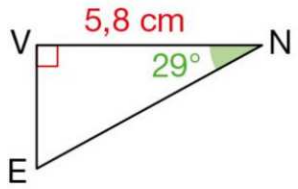
Cosinus

Fiche d'exercices progressive – 4ème

1. Applications directes (Niveau Facile)

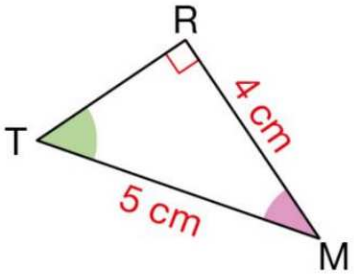
Exercice 1

Avec les données de la figure, calculer la longueur, en cm, de EN. Donner une valeur approchée au dixième près.



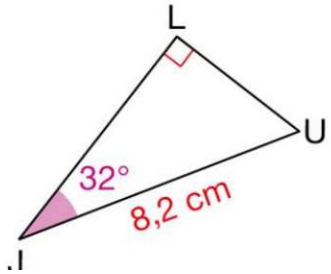
Exercice 2

Avec les données de la figure, donner une valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle $\widehat{RMT}$.



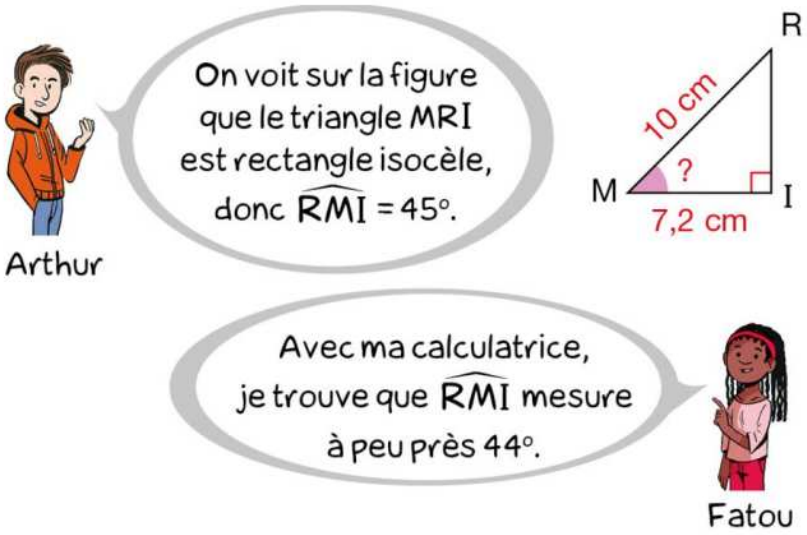
Exercice 3

Utiliser les données de la figure pour donner une valeur approchée au dixième près de la longueur LJ, en cm.



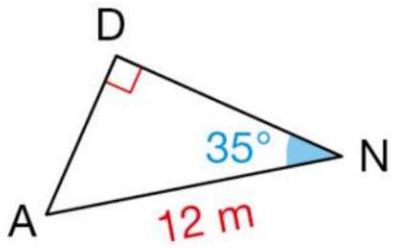
Exercice 4

Dans le débat ci-dessous, qui a raison ? Expliquer.



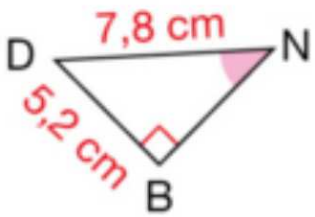
Exercice 5

ADN est le triangle rectangle ci-dessous. Calculer l'arrondi au centimètre près de la longueur ND.



Exercice 6

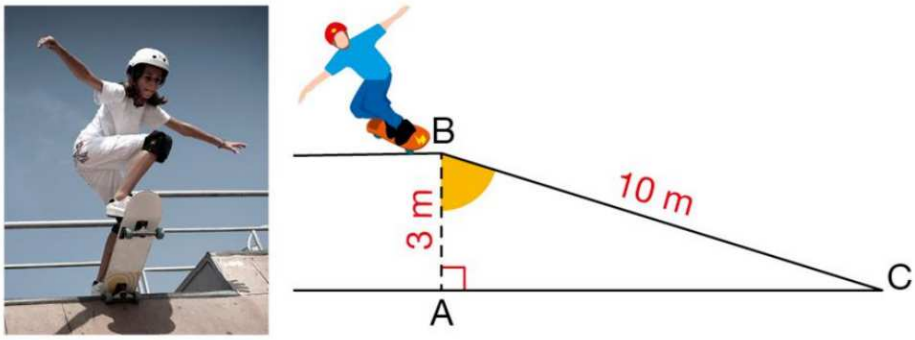
Avec les données de cette figure, calculer une valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle $\widehat{NDB}$.



2. Situations concrètes (Niveau Intermédiaire)

Exercice 7

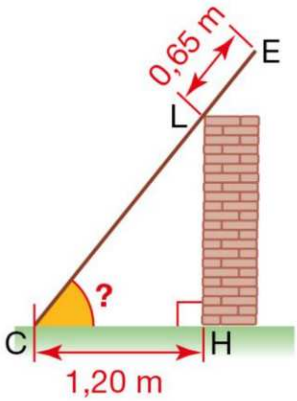
Voici la rampe de départ prévue par les organisateurs d'une compétition de skateboard.



Pour être conforme au règlement, la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ de cette rampe doit être comprise entre 70° et 75°. Cette rampe est-elle conforme ?

Exercice 8

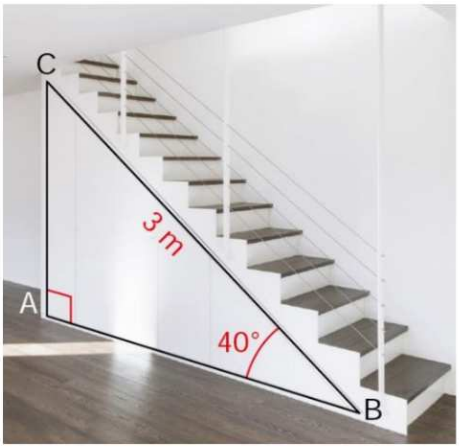
Une échelle de 5,60 m de longueur est représentée par $[EC]$, comme indiqué ci-dessous.



1. Donner une valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle qu'elle fait avec le sol.
2. Calculer une valeur approchée au dixième près de la hauteur du mur, en m.

Exercice 9

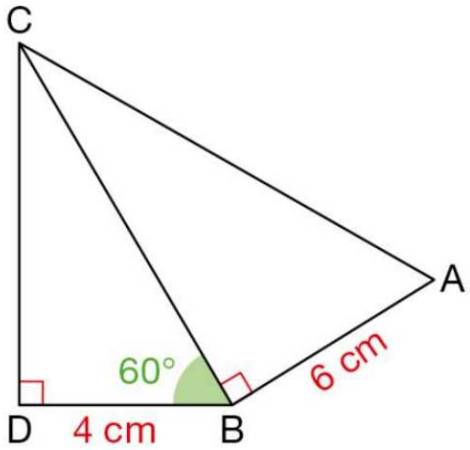
Pour accéder à sa mezzanine, Lola doit installer un escalier. Avec les données de cette figure, donner une valeur approchée au centième près de la longueur AB, en m.



3. Figures codées et problèmes (Niveau Avancé)

Exercice 10

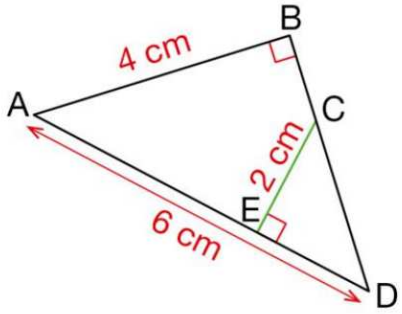
Utiliser les informations codées sur la figure pour répondre aux questions :



1. Vérifier que $BC = 8$ cm.
2. Calculer la longueur AC.
3. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{ACB}$.

Exercice 11

Utiliser les informations codées sur la figure pour répondre aux questions :



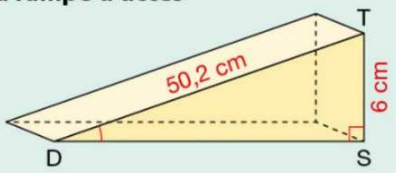
1. Calculer la longueur BD.
2. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{ADB}$.
3. Calculer la longueur CD.

Exercice 12

Une boulangerie veut installer une rampe d'accès pour des personnes à mobilité réduite. Le seuil de la porte est situé à 6 cm du sol. Cette rampe est-elle conforme à la norme ?



Doc. 1 **Schéma (pas à l'échelle) représentant la rampe d'accès**



- DS : longueur de l'horizontale
- $\widehat{TDS}$: angle formé par la rampe avec l'horizontale

Doc. 2 **Extrait de la norme**

La norme impose que la rampe d'accès forme un angle inférieur à 3° avec l'horizontale, sauf dans certains cas.

Cas particuliers.
L'angle formé par la rampe avec l'horizontale peut aller :
– jusqu'à 5° si la longueur de l'horizontale est inférieure à 2 m ;
– jusqu'à 7° si la longueur de l'horizontale est inférieure à 0,5 m.

Exercice 13

Stéphane, qui mesure 1,75 m, est à 30 m d'un arbre. L'angle entre l'horizontale et le sommet de l'arbre est de 35°. Calculer la hauteur de l'arbre en arrondissant au centième.

